

Nama : Naura Alifa Damayanti
NIM : 25/556087/PA/23338
Mata Kuliah : Pengolahan Citra Digital

Analisis Down Sampling dan Up Sampling pada Citra Digital

1. Tujuan Percobaan

Eksperimen ini dilakukan untuk memahami bagaimana proses down sampling dan up sampling memengaruhi kualitas sebuah citra digital. Pada tahap down sampling, gambar dengan resolusi awal dikurangi menggunakan faktor 16 sehingga ukuran panjang dan lebar gambar menjadi 6,25% dari ukuran sebelumnya serta jumlah piksel gambar menjadi sekitar 0,39% dari jumlah piksel awal. Down Sampling dilakukan dengan tiga metode, yaitu Max, Average, dan Median. Selanjutnya, hasil Average Down Sampling digunakan sebagai input untuk proses up sampling menggunakan metode Nearest Neighbor, Bilinear, dan Bicubic hingga kembali ke ukuran 2240×2240 piksel. Melalui eksperimen ini, hasil dari setiap metode diamati dan dibandingkan secara visual untuk mengetahui perbedaan dalam ketajaman, kehalusan, warna, serta detail gambar setelah mengalami perubahan resolusi.

2. Analisis Gambar Awal

Gambar 1

Gambar yang digunakan dalam eksperimen adalah foto penguin yang diambil menggunakan kamera handphone dengan ukuran awal 2248×2250 piksel dan memiliki format warna RGB. Sebelum dilakukan down sampling dengan faktor 16, ukuran gambar disesuaikan menjadi 2240×2240 piksel agar kedua dimensinya dapat dibagi habis oleh 16. Dengan demikian, proses down sampling dapat dilakukan secara merata tanpa menyisakan piksel.



Gambar memiliki objek utama berupa penguin yang berada di area kolam, dengan air sebagai bagian dari latar belakang. Perbedaan warna antara penguin dan lingkungan di sekitarnya serta tekstur pada permukaan air membuat gambar ini cukup sesuai untuk digunakan dalam percobaan down sampling dan up sampling. Sebelum dilakukan proses sampling, gambar memiliki detail dan informasi piksel

yang cukup tinggi sehingga dapat digunakan sebagai acuan untuk melihat perubahan kualitas setelah resolusinya dikurangi dan diperbesar kembali.

Gambar 2

Gambar yang digunakan dalam eksperimen adalah foto kucing yang diambil menggunakan kamera handphone dengan ukuran awal 2250×2252 piksel dan memiliki format warna RGB. Sebelum dilakukan down sampling dengan faktor 16, ukuran gambar disesuaikan menjadi 2240×2240 piksel agar kedua dimensinya dapat dibagi habis oleh 16. Dengan demikian, proses down sampling dapat dilakukan secara merata tanpa menyisakan piksel.



Gambar memiliki objek utama berupa kucing yang berada di atas sebuah papan, dengan tumbuhan dan pepohonan sebagai latar belakang. Banyaknya tekstur pada bulu kucing dan daun serta perbedaan tingkat pencahayaan pada gambar membuat foto ini sesuai untuk melihat perubahan kualitas citra setelah dilakukan proses down sampling dan up sampling.

3. Down Sampling

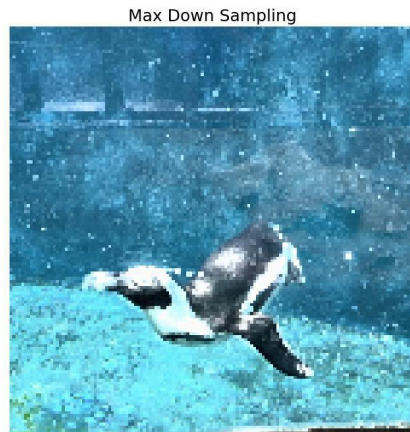
a. Max Down Sampling

Gambar 1

Pada metode Max Down Sampling, setiap blok berukuran 16×16 piksel direduksi menjadi satu piksel dengan mengambil nilai piksel maksimum dari blok tersebut. Karena gambar berukuran 2240×2240 piksel dibagi menjadi blok 16×16 , maka diperoleh hasil sebagai berikut.

- Jumlah blok horizontal = $2240 \div 16 = 140$ blok
- Jumlah blok vertikal = $2240 \div 16 = 140$ blok
- Total blok = $140 \times 140 = 19.600$ blok

Dengan demikian, gambar yang semula berukuran 2240×2240 piksel menghasilkan gambar berukuran 140×140 piksel. Pada citra RGB, proses Max dilakukan pada masing-masing channel Red, Green, dan Blue. Artinya, untuk setiap blok 16×16 , nilai terbesar pada masing-masing channel dipilih sebagai nilai piksel hasil. Karena hanya nilai maksimum yang dipertahankan, beberapa bagian gambar dapat terlihat lebih terang atau memiliki perubahan warna yang lebih kuat dibandingkan gambar asli. Detail gambar juga berkurang karena 256 piksel dalam setiap blok hanya direpresentasikan oleh satu piksel.



Gambar 2

Pada metode Max Down Sampling, gambar kedua juga dibagi menjadi blok berukuran 16×16 piksel. Setiap blok direduksi menjadi satu piksel dengan mengambil nilai piksel maksimum. Setelah gambar berukuran awal 2250×2252 piksel disesuaikan menjadi 2240×2240 piksel, diperoleh hasil sebagai berikut.

- Jumlah blok horizontal = $2240 \div 16 = 140$ blok
- Jumlah blok vertikal = $2240 \div 16 = 140$ blok
- Total blok = $140 \times 140 = 19.600$ blok

Dengan demikian, gambar menghasilkan ukuran 140×140 piksel. Pada citra RGB, nilai maksimum dipilih pada masing-masing channel Red, Green, dan Blue untuk setiap blok. Hasil Max Down Sampling pada gambar kucing terlihat lebih terang, terutama pada bagian daun dan bulu kucing, serta beberapa detail menjadi kurang natural. Hal ini terjadi karena nilai piksel tertinggi dalam setiap blok lebih dominan setelah proses reduksi.



b. Average Down Sampling

Gambar 1

Pada metode Average Down Sampling, setiap blok berukuran 16×16 piksel direduksi menjadi satu piksel dengan menghitung nilai rata-rata dari seluruh piksel dalam blok tersebut. Karena satu blok terdiri dari $16 \times 16 = 256$ piksel, maka 256 piksel tersebut akan diringkas menjadi satu piksel. Ukuran gambar hasil down sampling dapat dihitung sebagai berikut.

- Jumlah blok horizontal = $2240 \div 16 = 140$ blok

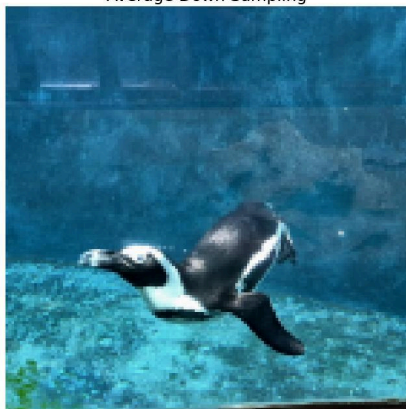
- Jumlah blok vertikal = $2240 \div 16 = 140$ blok
- Ukuran hasil = 140×140 piksel
- Total piksel hasil = $140 \times 140 = 19.600$ piksel

Untuk citra RGB, rata-rata dihitung pada masing-masing channel Red, Green, dan Blue. Secara sederhana, jika nilai piksel dalam satu blok adalah $P_1, P_2, \dots, P_{256}$ maka nilai piksel hasil dihitung dengan

$$P_{\text{hasil}} = \frac{P_1 + P_2 + \dots + P_{256}}{256}$$

Metode Average menghasilkan perubahan yang lebih halus dan merata karena nilai yang digunakan merupakan rata-rata dari seluruh piksel dalam blok. Pada hasil percobaan, gambar terlihat lebih natural dibandingkan Max Down Sampling karena tidak hanya mengambil nilai piksel paling tinggi. Namun, karena 256 piksel diringkas menjadi satu piksel, detail-detail kecil dari gambar asli tetap mengalami pengurangan.

Average Down Sampling



Gambar 2

Pada metode Average Down Sampling, gambar kedua dibagi menjadi blok berukuran 16×16 piksel. Setiap blok direduksi menjadi satu piksel dengan menghitung nilai rata-rata dari 256 piksel di dalamnya. Setelah gambar berukuran 2250×2252 piksel disesuaikan menjadi 2240×2240 piksel, diperoleh hasil sebagai berikut.

- Jumlah blok horizontal = $2240 \div 16 = 140$ blok
- Jumlah blok vertikal = $2240 \div 16 = 140$ blok
- Ukuran hasil = 140×140 piksel
- Total piksel hasil = $140 \times 140 = 19.600$ piksel

Untuk citra RGB, perhitungan rata-rata dilakukan pada masing-masing channel Red, Green, dan Blue. Secara sederhana,

$$P_{\text{hasil}} = \frac{P_1 + P_2 + \dots + P_{256}}{256}$$

Pada hasil percobaan, gambar kucing terlihat lebih halus dan warna lebih merata dibandingkan hasil Max Down Sampling. Namun, tekstur kecil seperti bulu kucing dan detail daun menjadi berkurang karena 256 piksel dalam setiap blok diringkas menjadi satu piksel.

Average Down Sampling



c. Median Down Sampling

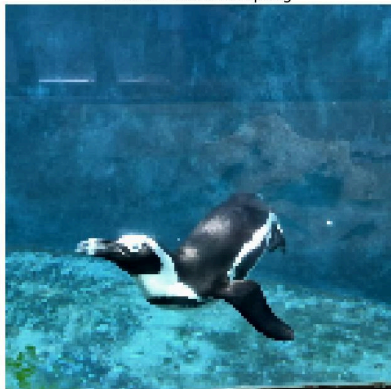
Gambar 1

Pada metode Median Down Sampling, setiap blok berukuran 16×16 piksel direduksi menjadi satu piksel dengan mengambil nilai median dari piksel-piksel yang terdapat dalam blok tersebut. Satu blok terdiri dari $16 \times 16 = 256$ piksel. Karena terdapat 256 nilai, nilai median diperoleh dari dua nilai yang berada di tengah setelah seluruh nilai diurutkan, kemudian keduanya dirata-ratakan. Ukuran gambar hasilnya sebagai berikut.

- Jumlah blok horizontal = $2240 \div 16 = 140$
- Jumlah blok vertikal = $2240 \div 16 = 140$
- Ukuran hasil = 140×140 piksel
- Total piksel = $140 \times 140 = 19.600$ piksel

Pada citra RGB, proses median dilakukan pada masing-masing channel Red, Green, dan Blue. Metode ini menggunakan nilai tengah sehingga piksel dengan nilai yang sangat tinggi atau sangat rendah dalam suatu blok tidak terlalu memengaruhi hasil. Akibatnya, hasil Median Down Sampling cenderung memiliki perubahan warna yang lebih stabil. Namun, seperti metode down sampling lainnya, detail kecil pada gambar tetap berkurang karena setiap 256 piksel hanya diwakili oleh satu piksel.

Median Down Sampling



Gambar 2

Pada metode Median Down Sampling, gambar kedua dibagi menjadi blok berukuran 16×16 piksel. Setiap blok direduksi menjadi satu piksel dengan mengambil nilai median dari piksel-piksel di dalamnya. Setelah

gambar berukuran 2250 × 2252 piksel disesuaikan menjadi 2240 × 2240 piksel, diperoleh hasil sebagai berikut.

- Jumlah blok horizontal = $2240 \div 16 = 140$
- Jumlah blok vertikal = $2240 \div 16 = 140$
- Ukuran hasil = 140×140 piksel
- Total piksel = $140 \times 140 = 19.600$ piksel

Pada citra RGB, proses median dilakukan pada masing-masing channel Red, Green, dan Blue. Nilai tengah membuat hasil tidak terlalu dipengaruhi oleh piksel yang sangat terang atau sangat gelap. Pada hasil percobaan, gambar kucing memiliki warna yang cukup stabil, tetapi tekstur seperti bulu kucing dan detail daun menjadi berkurang karena setiap 256 piksel hanya direpresentasikan oleh satu piksel.

Median Down Sampling



d. Perbandingan Hasil Max, Average, dan Median Down Sampling

Metode	Kelebihan	Kekurangan	Hasil pada Eksperimen
Max	Sederhana dan dapat mempertahankan nilai piksel yang paling tinggi dalam setiap blok.	Dapat membuat gambar terlihat lebih terang dan menyebabkan beberapa detail atau warna menjadi kurang natural.	Hasil terlihat lebih kontras dan beberapa bagian tampak lebih terang dibandingkan gambar asli.
Average	Menghasilkan perubahan warna yang lebih merata dan tampilan yang relatif halus serta natural.	Detail kecil dapat hilang karena seluruh piksel dalam blok diringkas menjadi nilai rata-rata.	Hasil terlihat paling halus dan natural di antara ketiga metode pada gambar yang digunakan.
Median	Lebih stabil terhadap nilai piksel yang terlalu tinggi atau terlalu	Beberapa detail tetap hilang karena satu blok hanya direpresentasikan	Hasil terlihat cukup stabil dengan perubahan warna yang tidak

	rendah sehingga hasil warna tidak terlalu dipengaruhi oleh nilai ekstrem.	n oleh satu nilai median.	terlalu ekstrem.
--	---	---------------------------	------------------

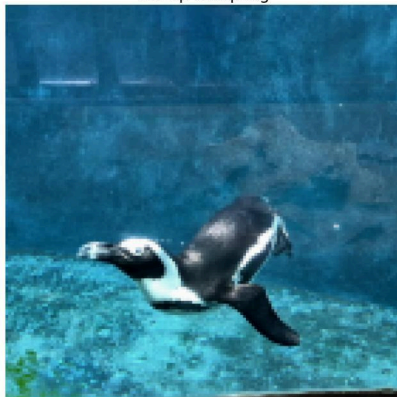
4. Up Sampling

a. Nearest Neighbor (NN) Up Sampling

Gambar 1

Pada metode Nearest Neighbor (NN) Up Sampling, gambar hasil Average Down Sampling yang berukuran 140×140 piksel diperbesar kembali menjadi 2240×2240 piksel. Faktor pembesarnya adalah 16, sehingga setiap piksel pada gambar berukuran 140×140 diperbanyak menjadi blok berukuran 16×16 piksel yang memiliki nilai sama. Perhitungannya $140 \times 16 = 2240$ sehingga dari 140×140 menjadi 2240×2240 piksel. Metode NN tidak menghitung nilai piksel baru, tetapi menggunakan nilai dari piksel terdekat untuk mengisi piksel-piksel yang ditambahkan. Oleh karena itu, prosesnya sederhana dan cepat. Namun, karena satu piksel diperbesar menjadi blok piksel dengan nilai yang sama, hasil gambar dapat terlihat lebih pixelated atau kotak-kotak, terutama pada bagian yang memiliki perubahan warna atau detail kecil.

NN Up Sampling



Gambar 2

Pada metode Nearest Neighbor (NN) Up Sampling, gambar hasil Average Down Sampling yang berukuran 140×140 piksel diperbesar kembali menjadi 2240×2240 piksel dengan faktor pembesaran 16. Perhitungannya adalah $140 \times 16 = 2240$ sehingga ukuran gambar berubah dari 140×140 menjadi 2240×2240 piksel. Metode NN menggunakan nilai dari piksel terdekat untuk mengisi piksel-piksel yang ditambahkan tanpa menghitung nilai baru. Pada hasil percobaan, gambar kucing terlihat lebih pixelated atau kotak-kotak, terutama pada bagian bulu kucing dan daun. Hal ini terjadi karena setiap piksel hasil down sampling diperbesar menjadi blok 16×16 piksel dengan nilai yang sama.

NN Up Sampling



b. Bilinear Up Sampling

Gambar 1

Pada metode Bilinear Up Sampling, gambar hasil Average Down Sampling berukuran 140×140 piksel diperbesar kembali menjadi 2240×2240 piksel dengan faktor 16.

$$140 \times 16 = 2240$$

Proses Bilinear dilakukan dengan menghitung nilai piksel baru berdasarkan nilai dari piksel-piksel di sekitarnya. Nilai tersebut kemudian digunakan untuk menghasilkan transisi warna yang lebih halus pada gambar yang diperbesar. Karena menggunakan interpolasi, hasil Bilinear biasanya terlihat lebih halus dan tidak terlalu pixelated dibandingkan Nearest Neighbor. Pada hasil eksperimen, gambar menjadi lebih halus ketika diperbesar, tetapi detail yang telah hilang pada proses down sampling tetap tidak dapat dikembalikan sepenuhnya.

Bilinear Up Sampling



Gambar 2

Pada metode Bilinear Up Sampling, gambar hasil Average Down Sampling berukuran 140×140 piksel diperbesar kembali menjadi 2240×2240 piksel dengan faktor pembesaran 16.

$$140 \times 16 = 2240$$

Proses Bilinear dilakukan dengan menghitung nilai piksel baru berdasarkan nilai dari piksel-piksel di sekitarnya. Pada gambar kucing, interpolasi ini membuat perubahan warna pada bagian bulu kucing, papan, dan tumbuhan di latar belakang menjadi lebih halus. Hasilnya terlihat lebih halus dan tidak terlalu pixelated dibandingkan metode Nearest Neighbor. Namun, tekstur

kecil seperti detail bulu dan daun yang telah hilang saat down sampling tetap tidak dapat dikembalikan sepenuhnya.

Bilinear Up Sampling



c. Bicubic Up Sampling

Gambar 1

Pada metode Bicubic Up Sampling, gambar hasil Average Down Sampling yang berukuran 140×140 piksel diperbesar kembali menjadi 2240×2240 piksel dengan faktor 16.

$$140 \times 16 = 2240$$

Bicubic menggunakan interpolasi dari beberapa piksel di sekitar piksel yang akan dibuat sehingga nilai piksel baru dapat dihitung dengan lebih halus dibandingkan Nearest Neighbor dan Bilinear. Proses ini menghasilkan perpindahan warna yang lebih smooth pada gambar yang diperbesar. Pada hasil eksperimen, Bicubic menghasilkan gambar yang lebih halus dan lebih smooth dibandingkan Nearest Neighbor. Namun, sama seperti Bilinear, metode ini tidak dapat mengembalikan detail yang sudah hilang pada proses down sampling.

Bicubic Up Sampling



Gambar 2

Pada metode Bicubic Up Sampling, gambar hasil Average Down Sampling yang berukuran 140×140 piksel diperbesar kembali menjadi 2240×2240 piksel dengan faktor 16.

$$140 \times 16 = 2240$$

Bicubic menggunakan interpolasi dari beberapa piksel di sekitar piksel yang akan dibuat sehingga nilai piksel baru dapat dihitung dengan lebih halus dibandingkan Nearest Neighbor dan Bilinear. Pada gambar kucing, proses ini

membuat perpindahan warna pada bagian bulu kucing, papan, dan tumbuhan di latar belakang terlihat lebih smooth. Hasil Bicubic terlihat lebih halus dibandingkan Nearest Neighbor dan Bilinear. Namun, sama seperti kedua metode tersebut, detail yang sudah hilang pada proses down sampling tidak dapat dikembalikan sepenuhnya.

Bicubic Up Sampling



d. Perbandingan Hasil Nearest Neighbor, Bilinear, dan Bicubic Up Sampling

Metode	Kelebihan	Kekurangan	Hasil pada Eksperimen
Nearest Neighbor	Proses sederhana dan cepat.	Hasil cenderung terlihat pixelated dan kurang halus.	Gambar berhasil diperbesar, tetapi terlihat lebih kotak dan kurang halus.
Bilinear	Menghasilkan transisi warna yang lebih halus dibandingkan NN.	Detail yang sudah hilang tidak dapat dikembalikan.	Gambar terlihat lebih halus dan lebih natural dibandingkan NN.
Bicubic	Menghasilkan hasil yang lebih smooth dan transisi warna yang lebih baik. Gambar terlihat paling smooth dibandingkan NN dan Bilinear.	Proses lebih kompleks dan tetap tidak dapat mengembalikan detail yang hilang.	Gambar terlihat paling smooth dibandingkan NN dan Bilinear.

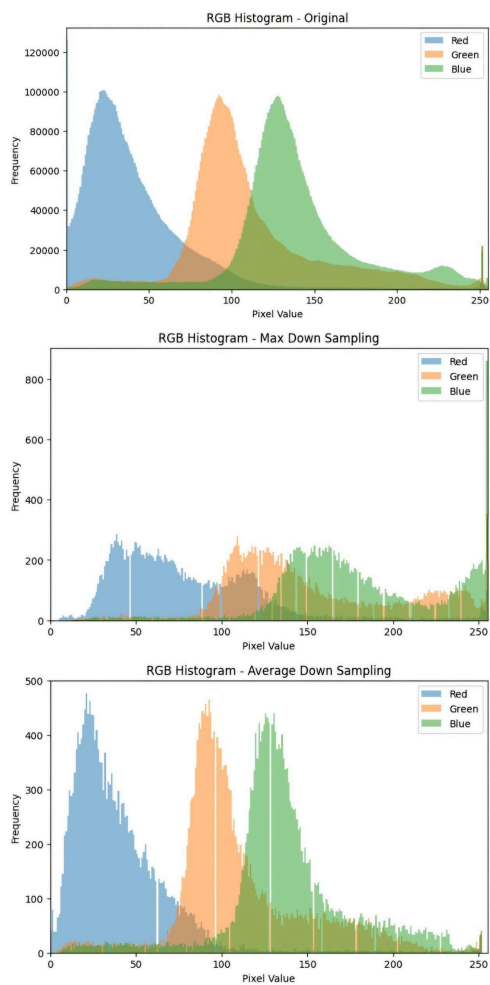
5. Analisis Hubungan Down Sampling dan Up Sampling

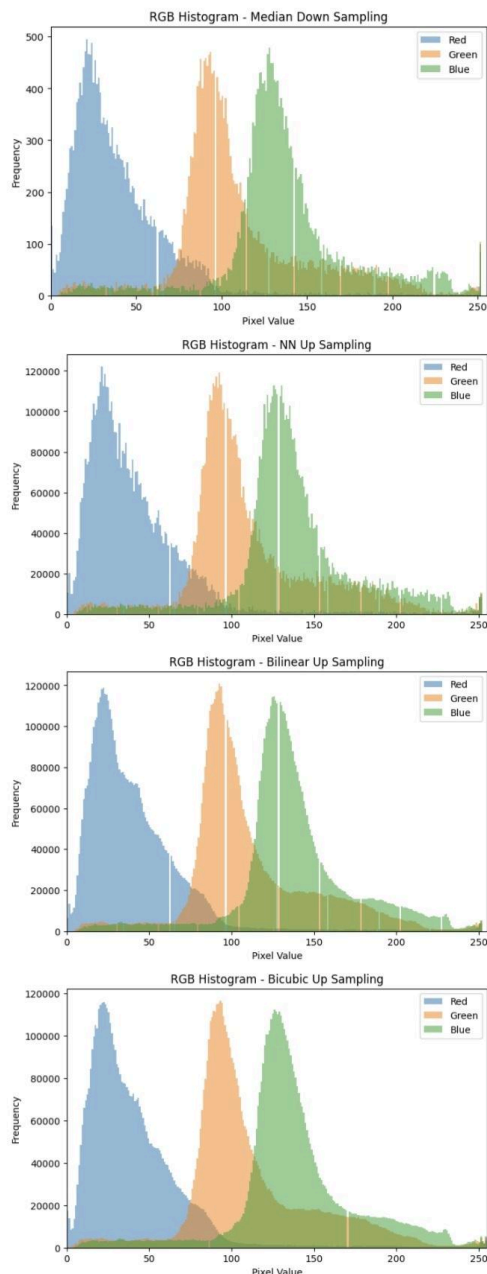
Aspek	Down Sampling	Up Sampling
Tujuan	Mengurangi ukuran dan jumlah piksel gambar.	Memperbesar kembali ukuran gambar.

Input	Gambar asli Gambar 1: 2248 × 2250 piksel Gambar 2: 2250 × 2252 piksel.	Hasil Average Down Sampling 140 × 140 piksel.
Output	140 × 140 piksel.	2240 × 2240 piksel.
Pengaruh terhadap detail	Detail gambar berkurang karena banyak piksel diringkas menjadi satu.	Tidak dapat mengembalikan detail yang sudah hilang.
Hubungan	Menjadi tahap yang menghasilkan gambar beresolusi rendah.	Menggunakan hasil tersebut untuk menghasilkan gambar dengan ukuran lebih besar.

6. Analisis Grafik RGB

Gambar 1





Berdasarkan histogram RGB pada Gambar 1, yaitu foto penguin, gambar original memiliki distribusi nilai piksel yang cukup luas pada ketiga channel RGB. Channel Red paling banyak berada pada nilai piksel rendah, sedangkan channel Green dan Blue lebih banyak berada pada nilai piksel menengah. Hal ini menunjukkan adanya kombinasi warna gelap pada bagian tertentu gambar dan warna yang lebih terang pada bagian air serta lingkungan sekitar penguin.

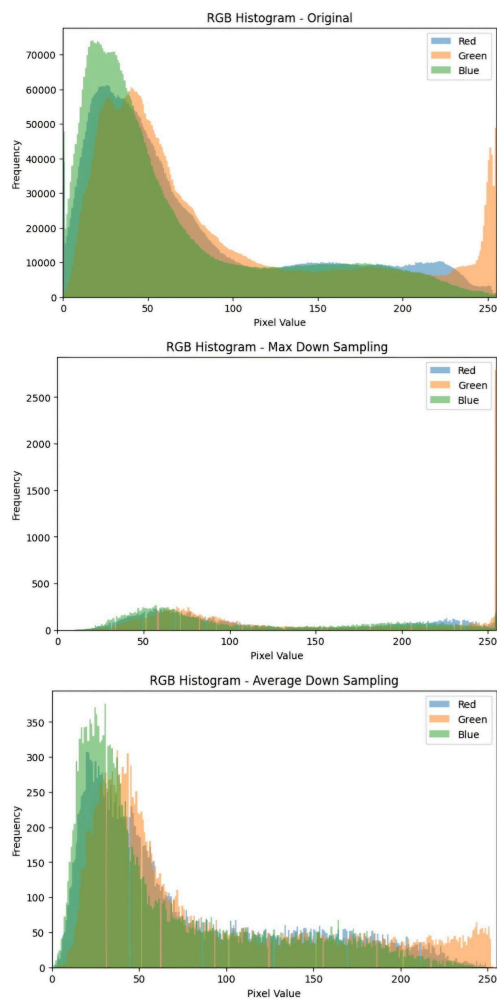
Setelah dilakukan Down Sampling, jumlah piksel gambar berkurang dari ukuran awal menjadi 140×140 piksel sehingga frekuensi pada histogram juga mengalami penurunan. Pada Max Down Sampling, distribusi nilai RGB cenderung lebih menyebar dan terdapat nilai piksel yang tinggi karena setiap blok mengambil nilai maksimum. Pada Average Down Sampling, distribusi RGB terlihat lebih teratur karena setiap piksel merupakan hasil rata-rata dari 256 piksel. Sedangkan pada Median Down Sampling, distribusi terlihat cukup mirip dengan Average, tetapi nilai

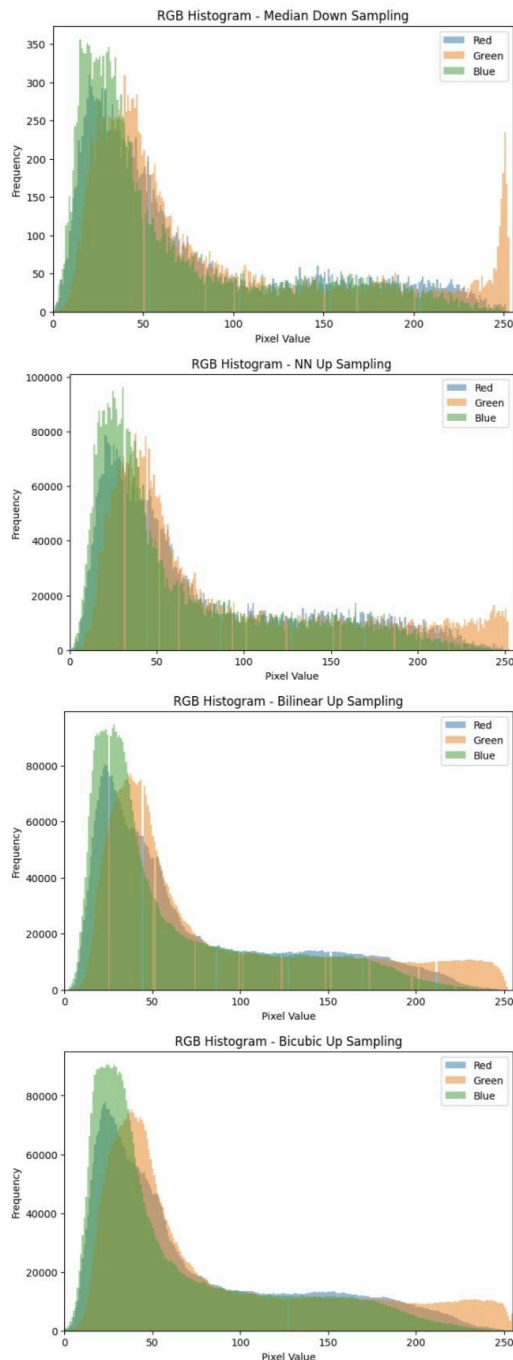
piksel yang terlalu tinggi atau terlalu rendah tidak terlalu dominan karena menggunakan nilai tengah.

Pada proses Up Sampling, jumlah piksel kembali menjadi 2240×2240 piksel, sehingga frekuensi histogram meningkat kembali. Histogram NN Up Sampling memiliki bentuk yang masih mirip dengan Average Down Sampling karena nilai piksel hanya diperbanyak tanpa menghitung nilai baru. Pada Bilinear dan Bicubic, distribusi RGB terlihat lebih halus karena kedua metode menggunakan interpolasi untuk menghasilkan nilai piksel baru. Histogram Bicubic terlihat cukup halus dan mendekati pola histogram hasil Bilinear.

Secara keseluruhan, histogram Gambar 1 menunjukkan bahwa Down Sampling mengurangi jumlah piksel dan menyebabkan informasi detail warna berkurang, sedangkan Up Sampling menambah kembali jumlah piksel tetapi tidak dapat mengembalikan informasi yang telah hilang. Perbedaan bentuk histogram pada setiap metode menunjukkan bahwa metode sampling yang digunakan memengaruhi distribusi nilai RGB pada gambar.

Gambar 2





Berdasarkan histogram RGB pada Gambar 2, yaitu foto kucing, gambar original memiliki distribusi nilai piksel yang cukup luas pada ketiga channel RGB. Channel Red, Green, dan Blue banyak terkonsentrasi pada nilai piksel rendah hingga menengah, yang sesuai dengan warna kucing dan lingkungan tumbuhan pada gambar. Selain itu, terdapat distribusi nilai yang cukup tinggi pada bagian kanan histogram, terutama pada channel Green, yang menunjukkan adanya bagian gambar dengan warna hijau dan tingkat kecerahan yang tinggi.

Pada hasil Down Sampling, jumlah piksel berkurang sehingga frekuensi pada histogram juga menjadi lebih rendah. Pada Max Down Sampling, distribusi RGB terlihat lebih tersebar dan terdapat nilai piksel tinggi hingga mendekati 255. Hal ini terjadi karena metode Max mengambil nilai piksel tertinggi dari setiap blok. Pada

Average Down Sampling, distribusi ketiga channel terlihat lebih menyebar tetapi tetap didominasi oleh nilai piksel rendah hingga menengah. Metode ini menghasilkan nilai yang lebih merata karena setiap piksel merupakan rata-rata dari 256 piksel dalam satu blok. Sementara itu, Median Down Sampling memiliki pola yang relatif mirip dengan Average, tetapi nilai ekstrem lebih sedikit memengaruhi hasil karena menggunakan nilai tengah.

Pada hasil Up Sampling, frekuensi histogram kembali meningkat karena gambar diperbesar dari 140×140 menjadi 2240×2240 piksel. Pada NN Up Sampling, bentuk histogram masih sangat mirip dengan Average Down Sampling karena setiap piksel hanya diperbanyak menjadi blok 16×16 piksel tanpa menghasilkan nilai baru. Pada Bilinear Up Sampling, distribusi terlihat lebih halus karena nilai piksel baru dihitung berdasarkan piksel-piksel di sekitarnya. Bicubic Up Sampling menghasilkan distribusi yang juga halus dan terlihat lebih smooth dibandingkan NN karena menggunakan interpolasi dari lebih banyak piksel di sekitar piksel yang dihitung.

Secara keseluruhan, histogram Gambar 2 menunjukkan bahwa down sampling mengurangi jumlah piksel dan sebagian informasi detail warna, sedangkan up sampling meningkatkan kembali jumlah piksel tanpa dapat mengembalikan detail yang telah hilang. Perbedaan karakteristik gambar juga terlihat pada histogram, karena Gambar 2 memiliki banyak warna hijau dari tumbuhan serta tekstur pada bulu kucing. Dari ketiga metode up sampling, Bilinear dan Bicubic menghasilkan distribusi yang lebih halus dibandingkan Nearest Neighbor, sesuai dengan penggunaan interpolasi pada kedua metode tersebut.

7. Kesimpulan

Down sampling mengurangi ukuran dan detail citra, sedangkan up sampling memperbesar kembali ukuran citra. Average menghasilkan down sampling yang paling natural, sementara Bicubic memberikan hasil up sampling yang paling halus. Detail yang hilang saat down sampling tidak dapat dikembalikan sepenuhnya melalui up sampling.